

A3 — Dicionário de dados conceitual

PESSOA

Qualquer pessoa cadastrada na escola. Superclasse da especialização total e sobreposta em ALUNO e PROFESSOR.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador interno da pessoa	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	RN01 — não pode repetir
nome	Nome completo	Texto de até 100 caracteres	Sim	
data_nascimento	Data de nascimento	Data a partir de 01/01/1920	Sim	RN03
/idade	Idade em anos completos	Inteiro, calculado	—	Derivado de data_nascimento; não armazenado
email	E-mail de contato	Texto de até 120 caracteres	Não	RN02 — único quando informado
endereco	Endereço residencial (composto)	logradouro (120), numero (10), bairro (60), cidade (60), uf (2 letras), cep (8 dígitos)	Não	Atributo composto; aceita ausência
{telefone}	Telefones de contato (multivalorado)	número com DDD (10 ou 11 dígitos) + tipo CELULAR, FIXO ou RECAD	Não	Uma pessoa pode ter vários
data_cadastro	Data em que a pessoa entrou no cadastro	Data	Sim	Padrão: data atual

ALUNO

Pessoa que estuda na escola (subclasse de PESSOA).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_ingresso	Data da primeira matrícula ou inscrição	Data	Sim	
nome_responsavel	Responsável legal pelo aluno	Texto de até 100 caracteres	Não	RN04 — obrigatório para menor de 18 anos

PROFESSOR

Pessoa que leciona na escola (subclasse de PESSOA).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_admissao	Data de admissão na escola	Data	Sim	
valor_hora	Valor pago por hora-aula	Decimal em reais, até 99.999,99	Sim	RN05 — maior que zero

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
formacao	Formação acadêmica ou técnica	Texto de até 100 caracteres	Não	

INSTRUMENTO

Instrumento musical (ou voz) ensinado pela escola.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_instrumento	Identificador interno do instrumento	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do instrumento	Texto de até 40 caracteres	Sim	RN06 — único
familia	Família do instrumento	CORDAS, SOPRO, PERCUSSAO, TECLAS ou VOZ	Sim	RN06

HABILITACAO

Associativa: habilitação de um professor em um instrumento (N:N PROFESSOR × INSTRUMENTO).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nivel_proficiencia	Grau de domínio do professor no instrumento	INTERMEDIARIO, AVANÇADO ou ESPECIALISTA	Sim	RN07
data_certificacao	Data em que obteve a certificação	Data	Sim	

NIVEL

Etapas do curso de um instrumento. Possui autorrelacionamento de pré-requisito.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_nivel	Identificador interno do nível	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do nível	Texto de até 40 caracteres	Sim	Ex.: Violão Básico II
ordem	Posição do nível na sequência do instrumento	Inteiro de 1 a 10	Sim	RN08 — única por instrumento
carga_horaria	Carga horária total do nível	Inteiro de 8 a 200 horas	Sim	
(pré-requisito)	Nível que precisa ser concluído antes	Referência a outro NIVEL	Não	RN09, RN28 — autorrelacionamento (0,1)

SALA

Espaço físico onde as turmas acontecem.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_sala	Identificador interno da sala	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da sala	Texto de até 30 caracteres	Sim	Único
capacidade	Número máximo de pessoas	Inteiro de 1 a 30	Sim	RN10

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
possui_piano	Indica se a sala tem piano	Verdadeiro ou falso	Sim	Padrão: falso

TURMA

Oferta de um nível em um semestre, com professor, sala e horário fixos.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	Identificador interno da turma	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
codigo	Código legível da turma	Texto de até 12 caracteres, ex.: VIO-B2-26B	Sim	Único
dia_semana	Dia da semana da aula	Inteiro de 2 (segunda) a 7 (sábado)	Sim	RN11
horario_inicio	Horário de início da aula	Hora entre 08:00 e 21:00	Sim	RN11
data_inicio	Primeiro dia de aula	Data	Sim	
data_fim	Último dia do período letivo	Data posterior a data_inicio	Sim	RN12
vagas	Número de vagas oferecidas	Inteiro de 1 a 20	Sim	RN13
/qtd_matriculados	Alunos ativos na turma	Inteiro, calculado	—	Derivado; calculado na consulta C08

MATRICULA

Associativa: vínculo de um aluno com uma turma (N:N ALUNO × TURMA). Dona das avaliações, frequências e mensalidades.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_matricula	Identificador interno da matrícula	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
data_matricula	Data em que a matrícula foi feita	Data	Sim	
situacao	Situação atual da matrícula	ATIVA, CONCLUIDA, TRANCADA ou CANCELADA	Sim	RN15 — padrão ATIVA
/media_final	Média das avaliações	Decimal de 0 a 10, calculado	—	Derivado; consulta C11 (RN29)
/percentual_frequencia	Percentual de presença nas aulas realizadas	0 a 100%, calculado	—	Derivado; consulta C11 (RN29)

HISTORICO_SITUACAO

Registro datado de cada situação por que a matrícula passou (atributo temporal).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador interno do registro	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
situacao	Situação assumida naquele momento	ATIVA, CONCLUIDA, TRANCADA ou CANCELADA	Sim	RN15
data_alteracao	Data e hora da mudança	Data e hora	Sim	RN17 — única por matrícula
motivo	Motivo da mudança	Texto de até 200 caracteres	Não	

AULA

Encontro de uma turma em uma data.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aula	Identificador interno da aula	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
numero_aula	Número sequencial da aula na turma	Inteiro de 1 a 255	Sim	RN18 — único na turma
data_aula	Data em que a aula ocorreu	Data	Sim	RN18 — única na turma
conteudo	Conteúdo trabalhado	Texto de até 200 caracteres	Não	
status	Se a aula aconteceu	REALIZADA ou CANCELADA	Sim	Padrão: REALIZADA

FREQUENCIA

Associativa: presença de uma matrícula em uma aula (N:N MATRICULA × AULA). Tabela de maior movimento.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
presente	Se o aluno esteve na aula	Verdadeiro ou falso	Sim	RN19
justificativa	Justificativa da falta	Texto de até 200 caracteres	Não	RN20 — só em falta

AVALIACAO

Entidade fraca: avaliação de desempenho, que só existe dentro de uma matrícula.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
numero_avaliacao	Número da avaliação dentro da matrícula (discriminador)	Inteiro de 1 a 10	Sim	Identifica junto com a matrícula
tipo	Tipo de avaliação	PRATICA, TEORICA ou RECITAL	Sim	RN21
data_avaliacao	Data da avaliação	Data	Sim	
nota	Nota obtida	Decimal de 0,00 a 10,00	Sim	RN22

MENSALIDADE

Cobrança mensal referente a uma matrícula.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mensalidade	Identificador interno da mensalidade	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
competencia	Mês de referência	Data, sempre dia 1	Sim	RN23 — única por matrícula
valor	Valor cobrado	Decimal em reais, maior que zero	Sim	RN24
data_vencimento	Data de vencimento	Data igual ou posterior à competência	Sim	RN24
data_pagamento	Data em que foi paga	Data	Não	RN25 — ausente = em aberto
forma_pagamento	Meio de pagamento	PIX, CARTAO, BOLETO ou DINHEIRO	Não	RN25 — obrigatória se paga